[Javascript 강좌] 제 17강 값으로서의 함수와 콜백 Javascript

2019. 1. 29. 1:44

https://blog.naver.com/fb_lua/221453448076

안녕하세요.
Javascript 강좌중인 Falcon 입니다.

Javascript의 함수는 하나의 객체입니다. 다른 언어에서도 함수는 존재하지만 Javascript의 함수는 하나의 값이 될 수 있다는 점이 다른 언어와 다른점이기도 합니다. 그렇다면 값으로서의 함수가 도대체 무슨말인지 알아봅시다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>값으로서의 함수</title>
5       <meta charset="utf-8">
6     </head>
7     <body>
8       <script type="text/javascript">
9         function a(){}
10        var a = function(){}
11      </script>
12    </body>
13  </html>
```

Javascript의 함수는 9행과 같이 표현을 할 수 있지만 변수 안에 넣을 수 있다는 것을 알려드린 적이 있습니다.
변수 안에 함수가 들어갈 수 있다는 말은 즉, 함수 또한 값이 될 수 있다는 점 입니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>값으로서의 함수</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      var a = {
        b:function(){
          console.log("b");
        }
      }
      a.b();
    </script>
  </body>
</html>
```

위에서보이는 것은 객체 입니다. 객체는 여러개의 key값을 가질 수 있으며 그 key는 속성(property)라고 부듭니다. 그리고 그 속성 안에 있는 값을 메소드라고 합니다. 그런데 중요한건 함수 안에 바로 이 객체가 들어갈 수 있다는 것 입니다. 또한 함수는 return 반환을 해줄 수 있기 때문에 Javascript에서는 함수가 값이 될 수 있습니다.

```
7       <body>
8         <script type="text/javascript">
9           function cal(func, num) {
10            return func(num);
11          }
12
13          function increase(num) {
14            return num + 1;
15          }
16
17          function decrease(num) {
18            return num - 1;
19          }
20
21          console.log(cal(increase, 1));
22          console.log(cal(decrease, 1));
23        </script>
24      </body>
```

위의 스샷에서 body만 있다고해서 body만 있는 것이 아닙니다. 지금쯤이라면 여러분들도 무슨의미인지 알거라고 생각합니다. 위를 보면 3개의 함수가 존재합니다. 그런데 21행과 22행을 보면 increase, decrease가 보입니다. 이 값은 변수가 아닌 함수입니다. 즉, 함수를 값으로서 사용하고 있습니다. 이를 해석해봅시다.

```
console.log(cal(increase, 1));
```

21행의 코드를 보면 console.log는 콘솔창에 출력을 해주는 메소드 입니다. 객체 안에 존재하는 함수이를 메소드라고 부든다고 위에서 설명해드렸죠? 부르는 이름을 별로 중요한 것이 아닙니다. console.log라는 메소드를 호출 하기 전에 cal이라는 함수가 먼저 호출이 됩니다. cal은 2개의 매개변수를 받고 있습니다.

```
function cal(func, num)
```

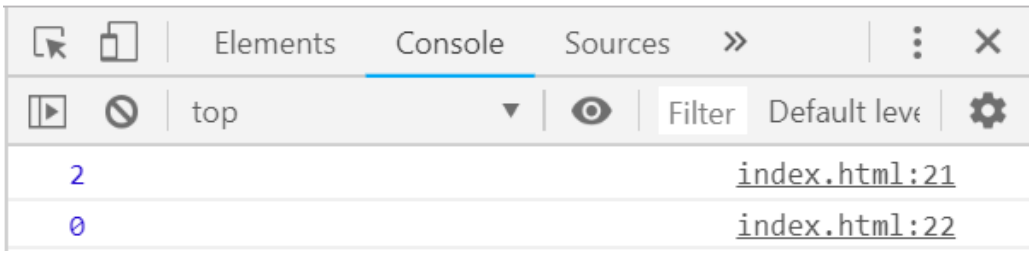
cal의 매개변수는 func와 num 입니다. 이 부분은 이미 cal이라는 함수를 호출 할 때 넣었던 인자값이 있습니다. increase와 숫자 1입니다. func에는 increase가 num에는 숫자 1이 들어가게 됩니다.

```
return func(num)
```

cal 함수는 return 반환형 함수 입니다. 그런데 func는 increase와 같은데 increase는 함수 입니다. 즉, 함수를 인자값으로 올려서 받는 것이 Javascript에서는 가능 합니다. 즉, 위는 increase(1)이 되고 이 함수를 호출하게 됩니다. increase는 매개변수를 하나 받을 수 있습니다.

```
increase(num)
```

이 함수를 호출하게 되고, 이 함수의 내용은 num의 값을 1증가 시켜주고 return 반환 합니다. 즉, 21행의 결과 값은 2가 됩니다. 22행의 경우에는 -1이 됨으로서 결과값은 0이 됩니다.



이러한 부분들이 어디에쓰이는지 궁금하실텐데 그 부분에 대해서는 아래에서 확인하시면 됩니다.
윗 부분을 이해하셨다면 좀 더 이해하기 어려운 코드를 한번 해봅시다.

```
7    <body>
8      <script type="text/javascript">
9        function cal(mode) {
10         var funcs = {
11           'plus' : function(left, right) {
12             return left + right;
13           },
14           'minus' : function(left, right) {
15             return left - right;
16           }
17         }
18         return funcs[mode];
19       }
20       console.log(cal('plus')(2,1));
21       console.log(cal('minus')(2,1));
22     </script>
23   </body>
```

조금 더 복잡해진 코드이지만 알고나면 어려운 것이 하나 없습니다. 20행과 21행 코드의 흐름을 알아봅시다.

```
console.log(cal('plus')(2,1));
```

이 부분역시 cal함수가 먼저 호출됩니다. 그런데 인자값이 뭔가좀 이상하다는 생각이 드실텐데 함수의 인자값은 (가로가 열린 순간 부터)가로가 닫히는 곳까지가 처음의 인자값이 됩니다. 즉 위의 함수 호출을 보면 이렇게 됩니다.

```
cal('plus)
```

일단 뒷 부분은 생각하지 말고 이 부분에만 집중을 해봅시다. 함수에 cal이라는 함수를 찾아보니 매개변수를 하나 받고 있습니다. cal 함수의 내용은 아래를 보면서 설명을 해드리도록 하겠습니다.

```
9          function cal(mode) {
10           var funcs = {
11             'plus' : function(left, right) {
12               return left + right;
13             },
14             'minus' : function(left, right) {
15               return left - right;
16             }
17           }
18           return funcs[mode];
19         }
```

속성(property)에는 'plus'와 'minus'가 존재합니다. 위는 'plus'이기때문에 mode에는 'plus'가 들어갑니다. 10행의 객체는 cal함수가 호출되었을 때 아무런 행동도 하지 않습니다. 바로 18행의 코드가 실행됩니다.

```
return funcs[mode]
```

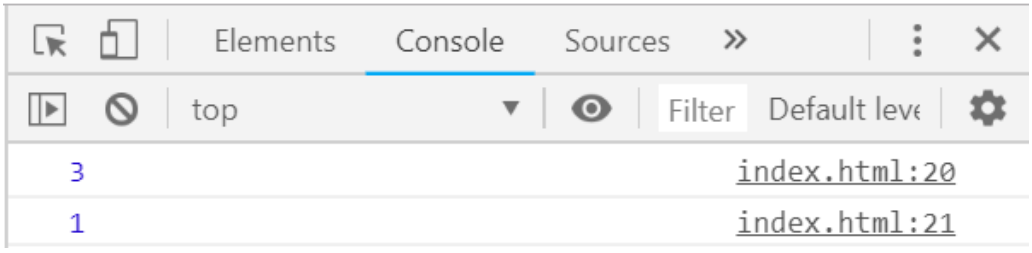
위에서 우리가 mode로 선택한 것은 'plus'입니다. 즉, 위의 코드가 반환 되면 20행의 코드는 이렇게 바뀝니다.

```
console.log(funcs['plus'](2,1))
```

이 부분에서 중요한 것은 함수에서 return 반환을 했다고해서 객체를 빠져나오게 된 것은 아닙니다. 만약 객체를 빠져나왔다면 지금 표에 해당되는 부분이 실행되지 않습니다. 즉, 위의 문구가 실행되게 되면 아까 우리가 위에서 하지 못했던 이 부분이 실행이 되게 됩니다.

```
'plus' : function(left, right) { return left + right }
```

left에는 숫자2가 right에는 숫자1이 실행됨으로서 결과적으로 2와 1을 더한 3이 나오게 됩니다. 만약 minus라면 2와 1을 뺀 1이 출력될 것 입니다. 한번 확인을 해보도록 하죠.



20행과 21행의 결과 값이 3과 1이 나오는 것을 눈으로 확인하실 수 있습니다.

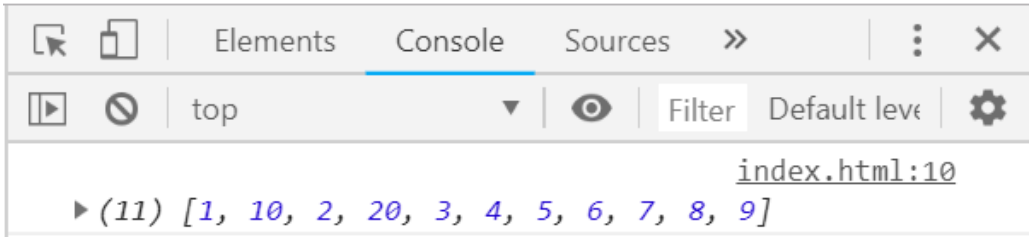
```
7       <body>
8         <script type="text/javascript">
9           var process = [
10            function(num) { return num + 10;},
11            function(num) { return num - 10;},
12            function(num) { return num / 2;}
13          ];
14          var num = 20;
15          for(var i = 0; i < process.length; i++) {
16            num = process[i](num);
17          }
18          console.log(num);
19        </script>
20      </body>
```

당연한 말이지만 함수가 값이 될 수 있다는 말은 배열안에서도 사용이 가능하다는 말입니다. 이 부분은 코드만 보셔도 충분히 이해가 가능할거라고 생각합니다. 그 다지 어려운 코드는 아니니 직접 분석해보시기 바랍니다.

값으로 사용될 수 있는 특성을 이용하면 함수를 인자로 전달할 수 있다는 것을 콜백이라고 합니다. 그럼 콜백을 어디에 어떤 방식으로 쓸 수 있는지 간단하게 알아봅시다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>값으로서의 함수</title>
5       <meta charset="utf-8">
6     </head>
7     <body>
8       <script type="text/javascript">
9         var numbers = [20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1];
10        console.log(numbers.sort());
11      </script>
12    </body>
13  </html>
```

9행을 보면 배열이 보이고 있습니다. 숫자가 거꾸로 되어 있는데 이 부분을 정렬할 수 있는 함수가 이미 Javascript라는 언어 안에 존재하고 있습니다. 그게 바로 10행에서 보이는 sort라는 메소드 입니다.



하지만 위의 결과 값을 보시면 순서가 조금 이상한 것을 볼 수 있습니다. Javascript내에서 만든 함수 이기 때문에 그 안의 내용을 만들 수 있지만 이미 만들어진 함수를 구지 따로 만들 필요는 없습니다. 단 이러한 부분들을 조절할 수 있는 방법을 Javascript에서는 제공을 하고 있습니다.

JavaScript 사전 - 생활코딩
JavaScript 사전 2013-03-18 18:37:43 | 공개 코스소개 생활코딩 자바…
www.opentutorials.org

이미 소개를 해드린 사이트이지만 생활 코딩에 가보시면 이미 만들어진 함수들에 대한 사전이 있습니다. 예제도 같이 있으니 해보시는 것도 나쁘지 않을거라고 생각합니다. 저 또한 여기에서 Javascript를 배우고 있습니다.

인자(Parameters)

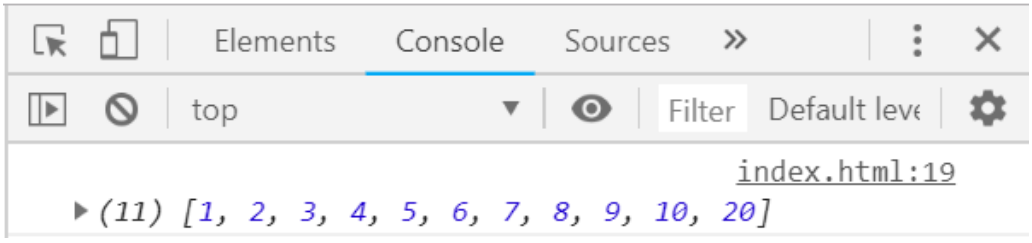
인자명	데이터형	필수/옵션	설명
sortfunc	function	옵션	원소들 간에 무엇이 우선인지를 판단한다

출처 : 생활코딩

사전에서 sort를 찾아보시면 이렇게 인자로 사용할 수 있다고 나와 있으며 아래에는 예제가 있습니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>값으로서의 함수</title>
5       <meta charset="utf-8">
6     </head>
7     <body>
8       <script type="text/javascript">
9         function func(a, b) {
10          if(a > b) {
11            return 1;
12          } if(a < b) {
13            return -1;
14          } else {
15            return 0;
16          }
17        }
18        var numbers = [20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1];
19        console.log(numbers.sort(func));
20      </script>
21    </body>
22  </html>
```

9행을 보면 함수가 나와 있습니다. 함수명은 여러분들이 원하는대로 하시면 됩니다. 안의 내용은 a가 b보다 크다면 양수, a가 b보다 작다면 음수, a가 b와 같다면 0이 반환됩니다. 이 값에 따라서 결과는 달라지게 됩니다.



양수, 음수, 0 이 값에 따라서 sort라는 함수가 알아서 이렇게 정렬을 해주게 됩니다. 이 부분을 좀 더 간단하게 할 수 있는 방법이 있습니다. a가 b보다 크다면 a - b를 하게 되면 양수가 되고, a가 b보다 작다면 a -b를 하면 음수가 되고, a와 b가 같다면 a - b를 하면 0이 되기 때문에 위에서 if로 선언한 것과 같은 결과를 가지고 오게 됩니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>값으로서의 함수</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      function func(a, b) {
        return a - b;
      }
      var numbers = [20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1];
      console.log(numbers.sort(func));
    </script>
  </body>
</html>
```

즉, 위의 코드와 아래의 코드는 결과가 같습니다. 예를 들어서 b - a를 하게 되면 결과 값이 반대가 됩니다.
이 부분은 제 강좌만 보지 마시고 많은 자료들을 찾아보길 권합니다. 콜백은 자주 사용되는 것 중 하나이기 때문에 제대로 알고 넘어가는 것이 중요하기 때문 입니다.

이것으로 [Javascript 강좌] 제 17강 값으로서의 함수와 콜백 편을
마치도록 하겠습니다.